

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4
по дисциплине
«Операционные системы»

Выполнил студент группы 21/1 _____ Е. А. Шевчук

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Курс 2

Принял,
канд. техн. наук, доцент каф. ИТ _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2026

Задание 1.

1.Создайте пользователей user 1, user 2 с домашними каталогами и оболочкой /bin/bash

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash user1
[sudo] пароль для s0195876:
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash user2
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ ls -l home
ls: невозможно получить доступ к 'home': Нет такого файла или каталога
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ ls -l /home
итого 12
drwx----- 15 s0195876 s0195876 4096 мая 1 12:02 s0195876
drwx-----  3 user1     user1    4096 мая 1 12:09 user1
drwx-----  3 user2     user2    4096 мая 1 12:09 user2
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 1 — вывод ls /home после создания пользователей

2. Назначьте Пароли для user1 и user2

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo passwd user1
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo passwd user2
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 2 —Процесс смены пароля

3. Настройте сроки действия пароля для каждого пользователя

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo chage -m 1 -M 30 -W 3 -I 3 user1
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo chage -m 1 -M 30 -W 3 -I 3 user2
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo chage -l user1
Последний раз пароль был изменён           : мая 01, 2026
Срок действия пароля истекает               : мая 31, 2026
Пароль будет деактивирован через            : июн 03, 2026
Срок действия учётной записи истекает       : никогда
Минимальное количество дней между сменой пароля : 1
Максимальное количество дней между сменой пароля : 30
Количество дней с предупреждением перед деактивацией пароля : 3
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 3 —вывод chage -l user1 с нужными параметрами

Задание 2.

1. Создайте группы group1, group2, group3, назначьте пароль group3 и сделайте её администратором пользователя user1

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo groupadd group1
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo groupadd group2
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo groupadd group3
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo gpasswd group3
Изменение пароля для группы group3
Новый пароль:
Повторите новый пароль:
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo gpasswd -A user1 group3
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рисунок 4 — Создание группа, назначение пароля и администратора

2. Включите пользователей user1, user2 в группы group1,group2

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo usermod -aG group1,group2 user1
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo usermod -aG group1,group2 user2
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ groups user1
user1 : user1 group1 group2
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ groups user2
user2 : user2 group1 group2
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рисунок 5 — Результат groups user1 user 2

3. Войдите в систему под user2 и получите права группы group3. Проверьте, что после ввода пароля user2 состоит в group3. Выйдите из систему

```
user2@LOGs0195876PASS12345678:/home/s0195876$ su - user2
Пароль:
user2@LOGs0195876PASS12345678:~$ newgrp group3
Пароль:
user2@LOGs0195876PASS12345678:~$ groups
group3 user2 group1 group2
user2@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 6 — Процесс newgrp с вводом пароля и вывод groups

4. Войдите в систему под user1 и включите user2 в группу group3. Выйдите из системы.

```
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ gpasswd -a user2 group3
Добавление пользователя user2 в группу group3
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ groups user2
user2 : user2 group1 group2 group3
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 7 — Добавление user2 в group3 и проверка

Задание 3.

1. Заблокируйте пользователя user2

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo passwd -l user2
[sudo] пароль для s0195876:
passwd: пароль изменён.
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ su - user2
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рисунок 8 — Попытка входа после блокировки пользователя

2. Принудительно заставьте пользователя user1 сменить свой пароль. Войдите под user1 и смените пароль. Выйдите из системы.

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo chage -d 0 user1
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo chage -l user1
Последний раз пароль был изменён : пароль должен быть изменён
Срок действия пароля истекает : пароль должен быть изменён
Пароль будет деактивирован через : пароль должен быть изменён
Срок действия учётной записи истекает : никогда
Минимальное количество дней между сменой пароля : 1
Максимальное количество дней между сменой пароля : 30
Количество дней с предупреждением перед деактивацией пароля : 3
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ su - user1
Пароль:
```

Рисунок 9 — Принудительная смена пароля при входе

3. Смените имя пользователя user 2 на user3. Разблокируйте пользователя user3 и войдите в систему под его именем.

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo usermod -l user3 user2
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo usermod -d /home/user3 -m user3
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo passwd -u user3
passwd: пароль изменён.
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ su - user3
Пароль:
user3@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 10 – Процесс переименования, разблокировки и входа под user3

Задание 4.

1. Удалите группы group1, group2, group3

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo groupdel group1
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo groupdel group2
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo groupdel group3
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 11 —Удаление групп

2. Удалите пользователя user1, user2 вместе с их домашними каталогами

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo userdel -r user3
[sudo] пароль для s0195876:
userdel: почтовый ящик user3 (/var/mail/user3) не найден
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo userdel -r user1
userdel: пользователь «user1» не существует
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ id user1
id: «user1»: такого пользователя нет
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ id user3
id: «user3»: такого пользователя нет
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рисунок 12 —Удаление пользователей и проверка

Вопросы

1. Назовите четыре файла, в которых содержится информация о пользователях и группах?

Ответ: `/etc/passwd`, `/etc/shadow`, `/etc/group`, `/etc/gshadow`.

2. Как называется файл бекапа для `/etc/shadow`?

Ответ: `/etc/shadow-` (с тире в конце).

3. Что означает «х» в поле пароля в файле `/etc/passwd`?

Ответ: Это означает, что настоящий хеш пароля хранится в файле `/etc/shadow`.

4. В каком файле хранятся настройки диапазонов UID, GID?

Ответ: В файле `/etc/login.defs`. Также упоминается `/etc/adduser.conf` для `adduser`.

5. Что делает команда `useradd -D`?

Ответ: Выводит значения по умолчанию, используемые при создании пользователя (например, `SHELL`, `HOME`, `SKEL`).

6. Какой UID присвоится первому созданному пользователю в системе?

Ответ: Обычно 1000, так как диапазон для обычных пользователей начинается с 1000. В Astra Linux первый пользователь (`sa`) уже имеет UID 1000.

7. Какие две команды могут быть использованы для блокировки и разблокировки пользователя?

Ответ: `passwd -l` (блокировка) и `passwd -u` (разблокировка); также `usermod -L` и `usermod -U`.

8. Как заставить пользователя `iivanov` принудительно сменить свой пароль при следующем входе?

Ответ: Выполнить `sudo chage -d 0 iivanov`. Это устанавливает дату последнего изменения пароля в 0, что заставляет систему требовать смену пароля при следующем входе.

9. Что делает команда `faillog -u iivanov -r`?

Ответ: В общем контексте Linux `faillog` отображает сведения о неудачных попытках входа, а ключ `-r` сбрасывает счётчики неудач для указанного пользователя. Можно предположить, что она очищает журнал ошибок аутентификации для пользователя `iivanov`.